МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
**(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

**Факультет компьютерных технологий и прикладной математики**

**Кафедра информационных технологий**

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
**по дисциплине**
**«Операционные системы»**

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

**Задание 1.**

1. Найдите в директории /usr/share все файлы размером более 500 Кб

```
sa@astra:~$ find /usr/share -type f -size +500k
/usr/share/perl5/Image/ExifTool/TagNames.pod
/usr/share/perl5/Image/ExifTool/TagLookup.pm
/usr/share/doc/gimp-data/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-date-time1.67.0/copyright
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/changelog.gz
/usr/share/doc/chromium-l10n/copyright
/usr/share/doc/fly/qthelp/ru/flyhelp.qch
/usr/share/doc/recoll/usermanual.html
/usr/share/doc/libboost-iostreams1.67.0/copyright
/usr/share/doc/libgegl-common/changelog.gz
/usr/share/doc/libmm-glib0/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-xephyr/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-common/changelog.gz
/usr/share/doc/libgstreamer1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-program-options1.67.0/copyright
/usr/share/doc/chromium-sandbox/copyright
/usr/share/doc/xterm/xterm.log.html
/usr/share/doc/gimp/changelog.gz
/usr/share/doc/chromium/copyright
```

Рисунок 1 – Окно терминала с результатом выполнения команды (часть списка)

2. Сохраните полученный список в файл /tmp/serch.list

```
sa@astra:~$ find /usr/share/ -type f -size +500k > /tmp/search.list
sa@astra:~$ ls -l /tmp/search.list
-rw-r--r-- 1 sa sa 21114 фев 18 14:59 /tmp/search.list
sa@astra:~$ head /tmp/search.list
/usr/share/perl5/Image/ExifTool/TagNames.pod
/usr/share/perl5/Image/ExifTool/TagLookup.pm
/usr/share/doc/gimp-data/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-date-time1.67.0/copyright
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/changelog.gz
/usr/share/doc/chromium-l10n/copyright
/usr/share/doc/fly/qthelp/ru/flyhelp.qch
/usr/share/doc/recoll/usermanual.html
/usr/share/doc/libboost-iostreams1.67.0/copyright
/usr/share/doc/libgegl-common/changelog.gz
sa@astra:~$
```

Рисунок 2 – Команда с перенаправлением и проверка содержимого

3. Выясните размер файла /tmp/search.list в килобайтах и сохраните это значение в файл /tmp/search-size.txt

```
sa@astra:~$ du -k /tmp/search.list | cut -f1
24
sa@astra:~$ du -k /tmp/search.list | cut -f1 > /tmp/search-size.txt
```

Рисунок 3 – Выполнение команды и просмотр созданного файла

4. Выясните количество строк в файле /tmp/search.list и запишите результат в тот же файл /tmp/search-size.txt, сохранив предыдущие данные

```
sa@astra:~$ wc -l < /tmp/search.list
450
sa@astra:~$ ws -l < /tmp/search.list >> /tmp/search-size.txt
bash: ws: команда не найдена
sa@astra:~$ wc -l < /tmp/search.list >> /tmp/search-size.txt
sa@astra:~$ cat /tmp/search-size.txt
24
450
```

Рисунок 4 – Команда добавления и окончательное содержимое файла

**Задание 2.**

1. Создайте одной командой директорию /tmp/block6/task/1/2/3 и переместите в нее одной командой файлы /tmp/search.list и /tmp/search-size.txt

```
sa@astra:~$ mkdir -p /tmp/block6/task/1/2/3
sa@astra:~$ mv /tmp/search.list /tmp/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3/
sa@astra:~$ ls -l /tmp/block6/task/1/2/3/
итого 28
-rw-r--r-- 1 sa sa 21114 фев 18 14:59 search.list
-rw-r--r-- 1 sa sa     7 фев 18 15:05 search-size.txt
```

Рисунок 5 – Создание каталога, перемещение и результат ls

2. Создайте жесткую и символическую ссылки на файл /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt

```
sa@astra:~$ ln /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3
/search-size.hard
sa@astra:~$ ln -s /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/
2/3/search-size/soft
ln: не удалось создать символьную ссылку '/tmp/block6/task/1/2/3/search-size
/soft': Нет такого файла или каталога
sa@astra:~$ ln -s /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/
2/3/search-size.soft
```

Рисунок 6 – Выполнение команд и ls -li для просмотра inode

3. Выведите содержимое каталога /tmp/block6/task/1/2/3/ с получением айноды всех файлов

```
sa@astra:~$ ls -li /tmp/block6/task/1/2/3/
итого 32
48 -rw-r--r-- 1 sa sa 21114 фев 18 14:59 search.list
49 -rw-r--r-- 2 sa sa     7 фев 18 15:05 search-size.hard
57 lrwxrwxrwx 1 sa sa    38 фев 18 15:14 search-size.soft -> /tmp/block6/tas
k/1/2/3/search-size.txt
49 -rw-r--r-- 2 sa sa     7 фев 18 15:05 search-size.txt
```

Рисунок 7 – Вывод команды ls -li

4. Выведите список всех объектов командой ls.

```
sa@astra:~$ rm -rf /tmp/block6/task/1/2/3/
sa@astra:~$ ls -l /tmp/block6/task/1/2/
итого 0
```

Рисунок 8 – Выполнение rm -rf и проверка

**Вопросы**

1. **Какой каталог содержит конфигурационные файлы?**
   **Ответ: /etc** («/etc – содержит конфигурационные файлы операционной системы и всех ее служб»).
2. **Можно ли в ОС Linux создать два файла /tmp/test.txt и /tmp/TEST.txt?**
   **Ответ: Да**, можно, потому что файловые системы Linux (например, ext4) учитывают регистр символов
3. **Какая максимальная длина имени файла в ОС Linux?**
   **Ответ: 255 байт**
4. **Каким символом в выводе команды ls -l помечаются обычные файлы?**
   **Ответ: Дефисом «-»**
5. **Можно ли найти неименованный канал в структуре каталогов?**
   **Ответ: Да**, неименованные каналы (анонимные) не имеют файлов в каталогах, но существуют именованные каналы (FIFO), которые отображаются в файловой системе и обозначаются символом p в выводе ls -l
6. **Каким ключом команды ls можно отобразить айноду?**
   **Ответ: -i** (стр. 8: « с помощью ключа -i утилита ls может показать номер индексного дескриптора»).
7. **Можно ли создать жесткую ссылку на файл, расположенный на другой файловой системе?**
   **Ответ: Нет**, нельзя, потому что номер inode уникален только в пределах одной файловой системы.
8. **Путь «tmp/1/2.txt» является абсолютным или относительным?**
   **Ответ: Относительным**, так как он не начинается с корневого каталога «/»
9. **Что будет при вызове команды touch с существующим файлом?**
   **Ответ:** Команда touch обновит временные метки файла (время последнего доступа и модификации) на текущее.